



Nombres complexes

QCM 15 questions 20 minutes Page 1/2

Copie GD2CES

Nom et prénom : Groupe :

Consignes. Remplir nettement **une seule case** par question au stylo noir. En cas d'erreur, prévenir le surveillant. Aucune justification demandée. Calculatrice, documents et appareils connectés non autorisés. Les quinze questions sont indépendantes.

Question 1

Quelle est la solution dans $\mathbb{C}$ de l'équation $(1 + i)z = 2 - i$?

- ☐ A. $\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$
☐ B. $\frac{1}{2} - \frac{3}{2}i$
☐ C. $-\frac{1}{2} - \frac{3}{2}i$
☐ D. $\frac{3}{2} - \frac{1}{2}i$

Question 2

Soient z et w deux nombres complexes non nuls ayant le même argument modulo 2π . Quelle affirmation est toujours vraie ?

- ☐ A. Les nombres z et w ont le même module.
☐ B. Le quotient z/w est un réel strictement positif.
☐ C. Les nombres z et w sont égaux.
☐ D. Le produit zw est un réel strictement positif.

Question 3

Quelle est la valeur de i^{2026} ?

- ☐ A. 1
 ☐ B. -1
☐ C. $-i$
☐ D. i

Question 4

Quelle est la forme algébrique de $\frac{3+i}{1-i}$?

- ☐ A. $1 + 2i$
☐ B. $-1 + 2i$
☐ C. $2 + i$
☐ D. $1 - 2i$

Question 5

Quelle affirmation est vraie ?

- ☐ A. Tout réel non nul admet 0 comme argument.
☐ B. Tout complexe non nul possède exactement un argument réel.
☐ C. Le nombre 0 n'a pas d'argument.
☐ D. Tout imaginaire pur non nul admet $\pi/2$ comme argument.

Question 6

Quel est le conjugué de $e^{i\pi/4}$?

- ☐ A. $e^{-i\pi/2}$
☐ B. $e^{i\pi/4}$
☐ C. $e^{-i\pi/4}$
☐ D. $-e^{-i\pi/4}$

Question 7

On pose $z = (2 - i)(1 + 3i)$. Quel est le couple $(\operatorname{Re}(z), \operatorname{Im}(z))$?

- ☐ A. $(-1, 5)$
☐ B. $(5, 5)$
☐ C. $(5, -5)$
☐ D. $(5, 5i)$



Nombres complexes

QCM 15 questions 20 minutes Page 2/2

Copie GD2CES

Question 8Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| = 3$. Quelle est la valeur de $z\bar{z}$?

- ☐ A. -9 ☐ B. 6
☐ C. 3 ☐ D. 9

Question 9Parmi les nombres suivants, lequel est un argument de $z = -2i$?

- ☐ A. 0 ☐ B. π
☐ C. $\frac{\pi}{2}$ ☐ D. $-\frac{5\pi}{2}$

Question 10Pour $z = -3 + 4i$, quel est le couple $(\bar{z}, |z|)$?

- ☐ A. $(3 - 4i, 5)$ ☐ B. $(-3 - 4i, 5)$
☐ C. $(-3 - 4i, 25)$ ☐ D. $(-3 + 4i, 5)$

Question 11Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $z + \bar{z} = 8$. Quelle est la valeur de $\operatorname{Re}(z)$?

- ☐ A. 0 ☐ B. 4
☐ C. Impossible à déterminer. ☐ D. 8

Question 12Quelle est la solution dans $\mathbb{C}$ de l'équation $(1 - i)z + \bar{z} = 5 - 2i$?

- ☐ A. $2 - i$ ☐ B. $1 + 2i$
☐ C. $1 - 2i$ ☐ D. $2 + i$

Question 13Quelle est la forme algébrique de $z = 4e^{-i\pi/3}$?

- ☐ A. $2 + 2\sqrt{3}i$ ☐ B. $2 - 2\sqrt{3}i$
☐ C. $2\sqrt{3} - 2i$ ☐ D. $-2 + 2\sqrt{3}i$

Question 14Quel est l'ensemble des arguments du nombre complexe -1 ?

- ☐ A. $\{2k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$ ☐ B. $\{\pi + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$
☐ C. $\{\pi + k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$ ☐ D. $\{\pi/2 + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$

Question 15Quelle est une forme exponentielle de $z = -\sqrt{3} + i$?

- ☐ A. $2e^{i\pi/6}$ ☐ B. $2e^{5i\pi/6}$
☐ C. $2e^{-5i\pi/6}$ ☐ D. $4e^{5i\pi/6}$